

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP1
Nom, prénom : Nazra Binti Abdallah		N° candidat : 02542605403
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date : 21.04.2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Partie client : permet la visualisation des différentes offres de l'application web Partie Admin : gestions des pages : Accueil, voitures, demande d'essai, évènement, contactez-nous		
Intitulé de la réalisation professionnelle Développement d'un site web dynamique pour Supercar-Web un concessionnaire automobile, incluant des fonctionnalités de gestion des contenus, demandes d'essais en ligne, et adaptation responsive pour une meilleure visibilité et interaction client-vendeur.		
Période de réalisation : Du 24.10.24 au 25.04.25		Lieu : MCCI Business School
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : • Cahier des charges du projet <i>SUPERCAR-WEB</i> • Accès à un serveur local (XAMPP/WAMP) et à un hébergement distant sur AlwaysData.net. • Identifiants de connexion pour la base de données MySQL et l'hébergement FTP. • Un outil de transfert comme Filezilla pour l'hébergement sur Alwaysdata.com. • Outils de développement : Visual Studio Code Résultats attendus : • Conception et développement d'un site web dynamique et responsif, capable de s'adapter à différents formats d'écran (ordinateur, tablette, smartphone). • Mise en ligne d'un site présentant les voitures et les services de SuperCar, une section dédiée aux évènements et un formulaire de contact. • Intégration d'un module de gestion des essais automobiles réservé aux clients connectés. • Création d'un module d'administration permettant la mise à jour des contenus. • Livraison d'une application web fonctionnelle en ligne sur Alwaysdata.		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶

- **Ressources documentaires** : Cahier des charges du contexte SUPERCAR-WEB.
- **Ressources matérielles** : serveur physique en réseau local.
- **Ressources logicielles** :
 - Serveur local : **WAMP** (Apache, PHP, MySQL).
 - Éditeur de code : **Visual Studio Code**.
 - SGBD : **MySQL via phpMyAdmin**.
 - Outils de transfert FTP : **FileZilla**.

Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸

- **Partie client** : <https://nazraba.alwaysdata.net>
 - **Email** : card@gmail.com, **mot de passe** : Carlos1234 (pour faire une demande essai)
- **Partie Admin** : <https://nazraba.alwaysdata.net/supercar/admin>
 - **Email** : admin@supercar.mu, **mot de passe** : Admin@2024
- **Modalités d'accès à la documentation** :
 - **Lien GitHub** : <https://github.com/Na-Leenah/Projet-Supercar>

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

SuperCar est une application web dynamique développée en PHP 8 / MySQL pour un concessionnaire spécialisé dans les véhicules de prestige (Rolls-Royce, Bugatti, Maserati, Porsche). Le site permet aux visiteurs de consulter un catalogue de 16 véhicules haut de gamme, de s'inscrire à des événements et de soumettre des demandes d'essai. Un panneau d'administration complet permet à l'équipe interne de gérer l'ensemble du contenu.

Contexte et technologies utilisées :**• Contexte et présentation du projet :**

SuperCar est une société spécialisée dans la vente de voitures neuves, active depuis 2009, qui importe ses véhicules depuis divers pays (Japon, Singapour, Afrique du Sud, États-Unis, etc.) et dispose de plusieurs entrepôts ainsi que d'un siège social centralisé. Dans le but de moderniser son image et de faciliter l'organisation des demandes d'essai, SuperCar a décidé de développer SUPERCAR-WEB. Ce site permet aux clients de consulter l'offre de véhicules, de s'informer sur les événements organisés par l'entreprise, et de soumettre directement des demandes d'essai via une interface dédiée. Le projet vise également à établir une communication fluide entre le client et les équipes commerciales, tout en assurant une gestion sécurisée des données et des contenus.

• Langages et outils :

- **HTML/CSS/JavaScript** pour l'ergonomie et l'interactivité.
- **PHP** pour la gestion dynamique du site.
- **IDE** : Visual Studio Code, utilisé pour la rédaction et la gestion du code
- **Gestion de base de données** : phpMyAdmin, pour administrer la base de données MySQL.

Productions réalisées :**1. Architecture et fonctionnement technique**

Le projet suit une architecture MVC simplifiée, déposée dans le dossier supercar, avec séparation entre la configuration (config/), les pages publiques (client/), l'espace administrateur (admin/) et les assets. La connexion à la base de données utilise PDO avec des requêtes préparées natives. Des fonctions helpers centralisées (config/session.php) gèrent la sécurité des accès et la gestion des sessions.

2. Base de données

La base supercar_db comprend 6 tables (utilisateurs, marques, voitures, evenements, inscriptions_evenements, demandes_essai et contacts), 4 vues SQL, 1 procédure stockée (sp_creer_demande_essai), 1 trigger BEFORE UPDATE (tg_demande_essai_update) et 7 index d'optimisation. Les données de démo incluent 16 véhicules, 4 marques et 5 événements. La création d'une demande d'essai passe obligatoirement par la procédure stockée :

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_creer_demande_essai(
    IN p_utilisateur_id INT,
    IN p_voiture_id INT,
    IN p_prenom VARCHAR(100),
    IN p_nom VARCHAR(100),
    IN p_email VARCHAR(150),
    IN p_telephone VARCHAR(20),
    IN p_date DATE,
    IN p_horaire VARCHAR(50), -- Renommé ici
    OUT p_result VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE v_dispo INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_exist INT DEFAULT 0;

    -- 1. Vérifier que le véhicule est disponible
    SELECT COUNT(*) INTO v_dispo
    FROM voitures
    WHERE id = p_voiture_id AND disponible = 1;

    IF v_dispo = 0 THEN
        SET p_result = 'ERREUR: Véhicule non disponible';

    ELSE
        -- 2. Vérifier qu'il n'y a pas déjà une demande en attente
        SELECT COUNT(*) INTO v_exist
        FROM demandes_essai
        WHERE utilisateur_id = p_utilisateur_id
            AND voiture_id = p_voiture_id
            AND statut = 'en attente';

        IF v_exist > 0 THEN
            SET p_result = 'ERREUR: Demande déjà en cours pour ce véhicule';
```

```

ELSE
    -- 3. Insérer la demande
    INSERT INTO demandes_essai
        (utilisateur_id, voiture_id, prenom, nom, email, telephone, date_souhaitee,
horaire)
    VALUES
        (p_utilisateur_id, p_voiture_id, p_prenom, p_nom, p_email, p_telephone, p_date,
p_horaire);

    SET p_result = 'OK';
END IF;
END IF;
END$$

```

DELIMITER ;

Elle centralise les vérifications métier en base de données, indépendamment du code PHP.

Le trigger BEFORE UPDATE (

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER tg_demande_essai_update

BEFORE UPDATE ON demandes_essai

FOR EACH ROW

BEGIN

SET NEW.updated_at = NOW();

END\$\$

DELIMITER ;

) garantit la **traçabilité** : le champ updated_at est mis à jour automatiquement à chaque modification d'une demande d'essai, même si la modification est faite directement en base (phpMyAdmin, script SQL) sans passer par PHP.

3. Sécurité

- **Confidentialité** : hachage bcrypt irréversible (password_hash/password_verify).
- **Intégrité** : requêtes SQL via PDO avec paramètres liés (prévention injection SQL).
Protection XSS : fonction nettoyer() centralisée + htmlspecialchars() à l'affichage.
- **Disponibilité et traçabilité** : destruction complète de session en 3 étapes, trigger BEFORE UPDATE pour l'horodatage automatique. Contrôle d'accès par rôles :
exigerConnexion() et exigeAdmin() appelées en tête de chaque page sensible.

4. Fonctionnement des pages principales

- **Voitures (voitures.php)** :

- Affichage des véhicules sous forme de grille avec filtrage dynamique par marque
- Les sélecteurs côté client mettent à jour les critères (via requêtes GET ou AJAX) ; le serveur applique ces filtres dans la requête SQL (clauses WHERE sécurisées avec requêtes préparées) et renvoie uniquement les enregistrements demandés.
- **Événements (evenements.php) :**
 Les événements sont listés et l'inscription se fait depuis un popup modal. Le formulaire de la modale est soumis en AJAX vers un endpoint serveur ; la réponse est au format JSON (succès / erreur + messages). Le front-end affiche les retours (confirmation, erreurs de validation) sans recharger la page. Côté serveur : validation, enregistrement en base et réponse structurée en JSON.
- **Demande d'essai (essai.php) :** accès réservé aux personnes authentifiées, traitement via procédure stockée sp_creer_demande_essai().
- **Contact (contact.php) :** Page avec formulaire de contact (nom, email, sujet, message) et intégration d'une carte Google Maps (embed iframe) affichant l'emplacement. Le formulaire fait une validation client basique puis est envoyé au serveur pour validation et traitement (envoi d'email et/ou enregistrement en base).

5. Panneau d'administration

Le backoffice propose 8 modules :

- Tableau de bord avec statistiques,
- CRUD véhicules,
- CRUD événements,
- Gestion des demandes d'essai (changement de statut),
- Liste des inscriptions,
- Consultation des messages de contact,
- Gestion des marques
- Gestion des comptes utilisateurs.

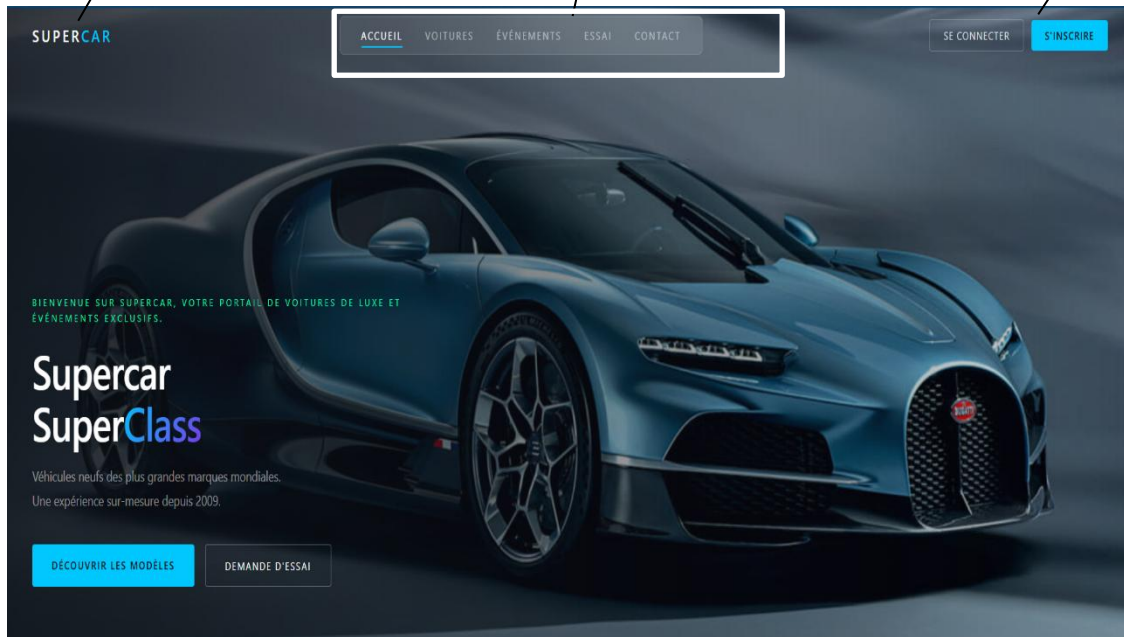
L'accès est contrôlé par `exigerAdmin()` en tête de chaque fichier du dossier admin. La page `admin/login.php` est indépendante du login client et vérifie le rôle en base de données.

Schémas explicatifs :

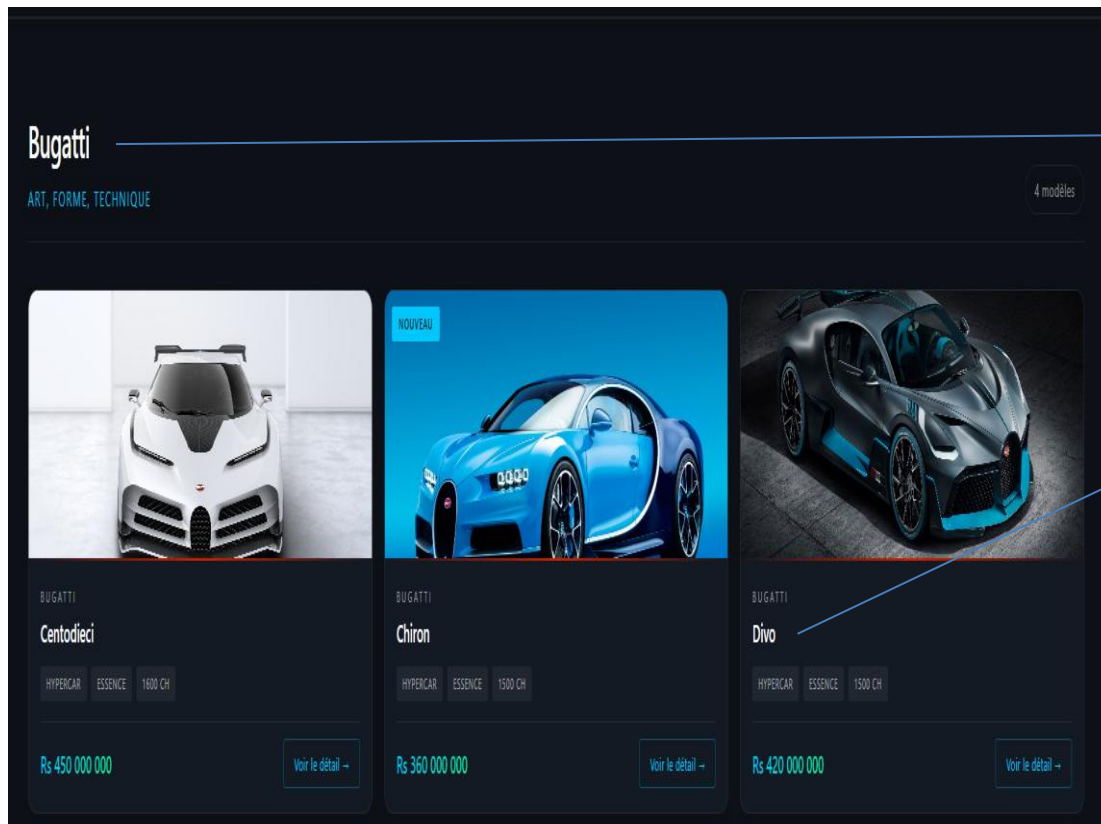
Logo

Menu de navigation pour naviguer
entre les pages

Bouton
d'inscription/connexion
(ouvre un popup)



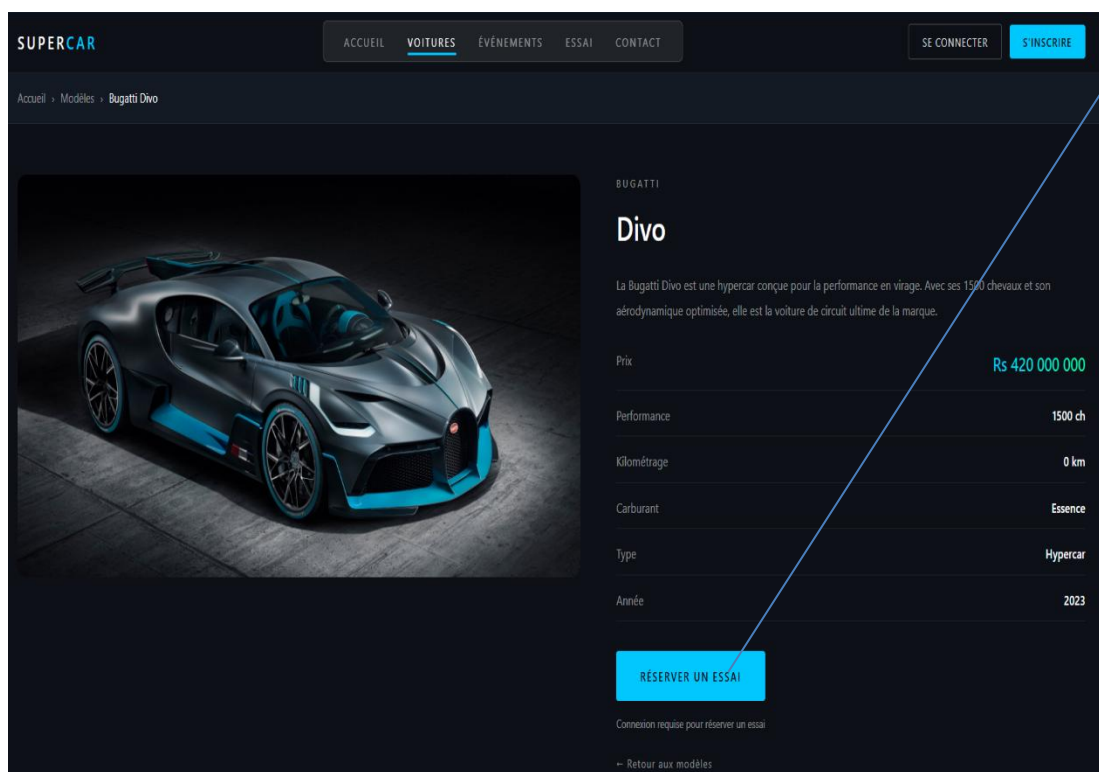
Menu Hamburger
pour le mobile



Marque de la voiture

Modèle de la voiture

Bouton pour réserver un essai, redirigeant vers le formulaire de demande d'essai après connexion/inscription de l'utilisateur



Nos Événements

Salon de l'Auto Maurice 2024

Le grand salon automobile annuel de l'île Maurice.
Venez découvrir les dernières nouveautés des plus grandes marques en exclusivité.

Date : 15 Fév 2024 **PASSÉ**
Lieu : Swami Vivekananda Hall, Port-Louis
Horaires : 10h00 – 18h00

Événement passé

Portes ouvertes SuperCar

Venez découvrir nos véhicules d'exception et réserver votre essai en direct. Nos conseillers sont à votre disposition toute la journée.

Date : 22 Fév 2024 **PASSÉ**
Lieu : Siège social SuperCar, Ebène
Horaires : 09h00 – 17h00

Événement passé

Lancement Porsche 911 GT3 RS

Soyez parmi les premiers à découvrir la nouvelle Porsche 911 GT3 RS à l'île Maurice. Événement VIP sur invitation.

Date : 08 Mar 2024 **PASSÉ**
Lieu : SuperCar Showroom, Ebène
Horaires : 14h00 – 20h00
Places : 50 restantes

Événement passé

Vue d'ensemble des événements passés et à venir avec leur date et un bouton d'inscription pour s'inscrire aux événements à venir.

Contactez-nous

Notre équipe vous répond sous 24h

PRÉNOM *

Jean

NOM *

Dupont

ADRESSE EMAIL *

jean@email.mu

SUJET

RENSEIGNEMENT

DEMANDE D'ESSAI

COMMANDE

SERVICE APRÈS-VENTE

AUTRE

MESSAGE *

Votre message...

ENVOYER LE MESSAGE →

ADRESSE

Ebène CyberCity, Ile Maurice

TÉLÉPHONE

+230 5XXXX XXXX

EMAIL

info@supercar.mu

HORAIRES

Lun-Sam - 9h00-17h30



Formulaire de contact pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires avec une carte à côté pour localiser le siège de Supercar.

Objectifs atteints :

- Mise en place d'une base de données relationnelle MySQL.
- Dynamisation du site avec PHP et affichage structuré des contenus.
- Sécurisation de l'accès au formulaire d'essai par authentification.
- Optimisation du design responsive avec Bootstrap.